

Auteur: Oubayy Ahale
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 9.2

$$\begin{aligned} & \int (\cos x - \sin x)^2 dx \\ &= \int (\cos^2 x - 2 \cos x \sin x + \sin^2 x) dx \\ &= \int (1 - 2 \cos x \sin x) dx \end{aligned}$$

Gebruik de identiteit: $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \int (1 - \sin(2x)) dx \\ &= \int 1 dx - \int \sin(2x) dx \\ &= x + \frac{1}{2} \cos(2x) + C \end{aligned}$$

References